

1. Diketahui 2 buah matrix yaitu A dan B

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Hitunglah:

- $2A$
- AB
- $2A + AB$

Jawaban

1a. Untuk mengalikan sebuah matrix dengan nilai skalar, elemen-elemennya harus dikalikan dengan nilai yang sama. Jadi, $2A$ adalah:

$$2 \times A = \begin{pmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 1 \\ 2 \times 0 & 2 \times 3 \end{pmatrix}$$

Maka hasil dari kalkulasi $2A$ adalah:

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

1b. Untuk mengalikan 2 buah matrix dapat dilakukan dengan syarat jumlah baris dari matrix pertama harus sama dengan jumlah kolom dari matrix kedua, atau sebaliknya, pada kasus ini matrix A dan B merupakan matrix bujur sangkar dengan ordo 2×2 , jadi memenuhi syarat, operasi perkalian matrix dapat dilakukan dengan menjumlahkan perkalian dari masing masing elemen pada baris matrix A dengan masing masing elemen pada baris matrix B, sebagai berikut:

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-2) & 2 \times 4 + 1 \times 5 \\ 0 \times 1 + 3 \times (-2) & 0 \times 4 + 3 \times 5 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 - 2 & 8 + 5 \\ 0 - 6 & 0 + 15 \end{pmatrix}$$

Maka hasil akhir dari perkalian matrix A dan B adalah:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 13 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$$

1c. Untuk menjumlahkan 2 buah matrix diperlukan 2 matrix dengan jumlah ordo yang sama, pada kasus ini matrix $2A$ dan AB memiliki jumlah ordo yang sama sehingga dapat dilakukan, penjumlahan matrix dilakukan dengan menjumlahkan elemen pada posisi index baris dan kolom yang sama di kedua matrix, contohnya sebagai berikut:

$$2A + AB = \begin{pmatrix} 4 + 0 & 2 + 13 \\ 0 - 6 & 6 + 15 \end{pmatrix}$$

Maka hasil penjumlahan matrix $2A + AB$ adalah:

$$2A + AB = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ -6 & 21 \end{pmatrix}$$

2. Apakah matriks berikut merupakan matriks bujur sangkar? berikan penjelasannya!

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Jawaban

Matrix C diatas bukan merupakan matrix bujur sangkar, sebuah matrix dapat dikategorikan ke dalam tipe matrix bujur sangkar apabila jumlah baris dan kolomnya sama, contohnya matrix A dan B pada sola sebelumnya